MATRIKS DAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR

3. 1. Matriks

Definisi

Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan dalam baris dan kolom dan membentuk persegi panjang atau bujur sangkar dalam sepasang tanda kurung.

Jika A suatu matriks A dengan m baris dan n kolom, matriks A dituliskan sebagai berikut :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Jika m = n, A dinamakan matriks bujur sangkar (*square matrix) derajat n.*

Notasi lain yang sering digunakan adalah A_{mxn} atau $[a_{ij}]_{m\times n}$, dengan a_{ij} merupakan unsur matriks A baris ke i dan kolom ke j. Sebagai illustrasi, perhatikan matriks-matriks A, B, C, D, E, dan F berikut.

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 10 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \text{ ; (ukuran: } 2\times 4), \quad B = \begin{pmatrix} 100 & -1 \\ 1/2 & 2/5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ ; (ukuran : } 3\times 2)$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 8 & 1 \end{bmatrix}; \text{ (ukuran: } 1\times 4), \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ (; ukuran : } 3\times 1),$$

$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$ (2× 2 *square matrix* derajat 2) , dan

$F = \begin{bmatrix} -8 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1/2 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ (3×3 *square matrix* derajat 3).

Kesamaan Dua Matriks

Matriks A = B jika dan hanya ukurannya sama dan $a_{ij} = b_{ij}$ untuk semua i dan j.

Contoh 1 : Selidiki hubungan matriks A = $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ dan B = $\begin{pmatrix} 6/2 & 1 \\ 5+1 & 16/2 \end{pmatrix}$.

Penyelesaian :
Matriks A = B, sebab ukurannya sama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

3 = 6/2 1 = 1
6 = 5 + 1 8 = 16/2 .

3.2 Operasi Aljabar Matriks

Operasi aljabar matriks meliputi :

1) Penjumlahan dan Pengurangan

Jika A dan B berukuran sama, maka

$$A + B = [a_{ij}]_{m\times n} + [b_{ij}]_{m\times n} = [c_{ij}]_{m\times n}.$$

Contoh 2:
Diketahui matriks

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$.

b) $C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ -2 & 4 & -4 \\ 0 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ dan D = $\begin{pmatrix} 0 & -9 & 2 \\ 5 & -6 & 0 \\ 6 & 8 & -1 \end{pmatrix}$.

Tentukan : A + B , A – B, dan C- D.

Penyelesaian :

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2+2 & 1+(-3) & 1+4 \\ -1+(-3) & -1+1 & 4+(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 5 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2-2 & 1-(-3) & 1-4 \\ -1-(-3) & -1-1 & 4-(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 2 & -2 & 6 \end{bmatrix}.$$

2) *Perkalian matriks dengan skalar.*

Perkalian matriks dengan skalar k adalah $kA=[ka_{ij}]_{m\times n}$ dengan $k \in R$.

Contoh 3 : Misal $A=\begin{bmatrix}-2 & 3\\ 1 & 2\end{bmatrix}$, tentukan 3A.

Penyelesaian :

$$3\boldsymbol{A}=3\begin{bmatrix}-2 & 3\\ 1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(3)(-2) & (3)(3)\\ (3)(1) & (3)(2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6 & 9\\ 3 & 6\end{bmatrix}.$$

Contoh 4: Misal $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-3 & 2\\ 2 & 1\\ 5 & 0\end{bmatrix}$ dan $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & -5/2\\ 1 & 2\\ 3 & -1\end{bmatrix}$, tentukan 5A-2B.

Penyelesaian :

$$5A-2B=5\begin{bmatrix}-3 & 2\\ 2 & 1\\ 5 & 0\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}0 & -5/2\\ 1 & 2\\ 3 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-15 & 10\\ 10 & 5\\ 25 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0 & -5\\ 2 & 4\\ 6 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-15 & 15\\ 8 & 1\\ 19 & 2\end{bmatrix}$$

<u>Sifat Penjumlahan dan Perkalian dengan skalar</u>

Misal A, B, dan C matriks berukuran sama, serta c dan d konstanta,

1. $A + B = B + A$; (sifat Komutatif)
2. $(A+B)+C=A+(B+C)$; (Sifat asosiatif)
3. cd(A) = c(dA).
4. $c\,(A+B) = c\,A + c\,B$.

3) *Perkalian matriks dengan matriks*

Matriks $A=[a_{ij}]_{m\times p}$,$B=[b_{ij}]_{p\times n}$ dan $C=[c_{ij}]_{m\times n}$, perkalian matriks :

$$C = AB \Rightarrow c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$$

m=2, p =3, n= 4

$$C = AB \Rightarrow c_{ij} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{kj} \quad ; \quad \sum_{k=1}^{3} a_k = a_1 + a_2 + a_3$$

i=1, j = 1, mk : c11= a11 b11 + a12 b21+ a13 b31

c12 = …..

c13= ….

Untuk memahami perkalian matriks, perhatikan perkalian vektor baris kali vektor kolom berikut,

Misal $A = [a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}]$ dan $B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix}$, perkalian A dan B didefinisikan sebagai berikut :

$$AB = [a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}] \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \ldots + a_{1n}b_{n1}.$$

Contoh 5 :

Diketahui matriks $A = [1 \quad -1 \quad 0 \quad 4]$ dan $B = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, tentukan AB

Penyelesaian :

$$AB = [1 \quad -1 \quad 0 \quad 4] \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = (1)(3) + (-1)(-5) + (0)(1) + 4(-1) = 3 + 5 + 0 - 4 = 4$$

Contoh 6 : Diketahui $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, tentukan AB.

Penyelesaian :

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -6 & -11 \\ -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Perhatikan $\boldsymbol{AB \neq BA}$, dan secara umum bahwa $\boldsymbol{AB \neq BA}$.

Sifat Perkalian Matriks

Misal *A*, *B*, C matriks dan k skalar, berlaku :

a) $(AB)C = A(BC)$ (assosiatif)

b) $A(B+C) = AB + AC$.

c) $(A+B)C = AC + BC$.

d) k (AB) = (k A) $\boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{A}$(k$\boldsymbol{B}$).

4) Transpos matriks

Matriks A(mxn), transpose dari A adalah A^T (nxm) yaitu menukar unsur baris menjadi unsur kolom atau sebaliknya. Matriks transpos dinyatakan :

$$A^T = \left([a_{ij}]_{m\times n}\right)^T = [d_{ij}]_{n\times m} \text{ dengan } d_{ij} = a_{ji}.$$

Contoh 8 :

Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 0 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}_{4x3}$, tentukan A^T.

Penyelesaian :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 0 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}_{4x3} \text{ , dan } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 & 1 \\ 3 & 6 & 9 & 3 \\ 5 & 8 & 0 & 7 \end{pmatrix}_{3x4}$$

Sifat Matriks Transpos

a) $(A+B)^T = A^T + B^T$

b) $\left(A^T\right)^T = A$

c) $(AB)^T = B^T A^T$.

5. Invers Matriks

A matriks bujur sangkar, bila A.B = B A = I **(matriks satuan)** , maka B adalah invers dari matriks A (ditulis A^{-1}).

Contoh 9 :

Jika A = $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ dan B = $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$, tunjukkanlah matriks A dan B adalah saling invers.

Penyelesaian :

$$\text{A . B} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5+6 & 10-10 \\ -3+3 & 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{B . A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \ldots.$$

Karena A.B = B.A = I, A adalah invers B dan sebaliknya.

Sifat-sifat *Invers Matriks*

a) $AI = IA = A$

b) $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$.

c) $\left(AB\right)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

d) $\left(A^{T}\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^{T}$

3. 3 Determinan

1). Determinan dari matriks berukuran 2x2

Misal $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $\det(A) = |A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

Contoh 10 :

Hitung determinan matriks $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

Penyelesaian :

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$
$$\det(A) = (-3)(2) - (5)(1) = -6 - 5 = -11.$$

***2)*. *Determinan dari matriks berukuran 3x3 (*metode Sorus**)**

Misal $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, determinan A didefinisikan :

$$|A| = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Contoh 11:

Diketahui matriks $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, tentukan determinan B.

Penyelesaian :

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 & -1 \\ 4 & -2 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

= (2 (-2)(2) + (-1)(1)(0) + 3(4)(3))-((-1) (4)(2)+2(1)(3)+3(-2)(0)) = **30**.

3) ***Minor dan Kofaktor (hub. Determinan dan ivers matriks)***

<u>Minor</u>

Minor baris ke i dan kolom ke j (M_{ij}) dari matriks A adalah determinan submatriks A yang merupakan hasil ***pencoretan baris ke i dan kolom ke j***.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

M11 = a22, M12 = a21, M21 = a12, M22 = a11

Untuk matriks $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

- minor baris kesatu dan kolom kesatu adalah $M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ =.....
- minor baris kesatu dan kolom kedua adalah $M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ =... . dan
- minor baris ketiga dan kolom ketiga adalah $M_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$.

Kofaktor

Kofaktor baris ke i dan kolom ke j didefinisikan sebagai :

$$K_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$ (cofactor)

Contoh

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Minor : M11 = a22, M12 =a21, M21 = a12, M22 = a11
Co-factor : K11 = M11= a22,
K12 = - M12 = - a21,
K21 = - M21= - a12,
K22 = M22 = a11.

a. Det(A) = a11 K11 + a12 K12 (baris 1)
= a11M11- a12 M12
= **a11 a22 – a12 a21**, atau

b. Det(A) = a11 K11 + a21 K21 = a11 a22 – a12 a21. ; (kolom 1)

Untuk $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

matriks $cofA = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{pmatrix}.$$

Determinan dengan Kofaktor

Determinan dari matriks A dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

a) $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ki} \cdot (\text{kofaktor dari } a_{ki})$, bila menggunakan baris ke k.
Misal, k=1 , n = 3, det(A) = a11 K11 + a12 K12 + a13 K13
atau

b) $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ik} \cdot (\text{kofaktor dari a}_{ik})$, bila menggunakan kolom ke k.

Misal $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, determinan A dengan metode Cofaktor adalah

det(A) =, ..., untuk baris 1

$$= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

$$= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} = \sum_{i.j=1}^{n} a_{ij}c_{ij} \quad ,$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

atau

$$\det(A) = -a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}, \text{ untuk baris 2}$$

$$= -a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} - a_{23}A_{23}, \text{ dst.}$$

Atau.....

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}, \text{ untuk kolom kesatu.}$$

3.4 Invers Matriks

Untuk menentukan invers matriks dapat digunakan rumus yaitu :

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|} \quad ; \; (|A| \neq 0)$$

dengan adj(A) adalah *adjoint matrix* A yang didefinisikan :

$$adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & & C_{2n} \\ \vdots & & & \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^{T}$$

C_{ij} adalah Kofaktor dari baris ke i dan kolom ke j .

Jika $|\boldsymbol{A}| = 0$, $\boldsymbol{A}$ matriks s*ingular* (tidak memiliki invers).

Contoh 12 :

Diketahui matriks A = $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, tentukan invers A.

Penyelesaian :

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 6 - 4 = 2$

$adj(A) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}^T$

dan $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$

Jadi, $A^{-1} = \dfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Contoh 13 :

Diketahui matriks A= $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, tentukan invers A.

Penyelesaian:

determinan A ; $|A|$ = 4 (A Non singular)

Kofaktor dari kesembilan unsur dari matriks A adalah :

$C_{11} = (-1)^{1+1}.M_{11} = 1.\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 4$, $C_{12} = (-1)^{1+2}.M_{12} = -1.\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 14$,

$C_{13} = (-1)^{1+3}.M_{13} = 1.\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = -10$, $C_{21} = (-1)^{2+1}.M_{21} = -1.\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 0$,

$C_{22} = (-1)^{2+2}.M_{22} = 1.\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 3$, $C_{23} = (-1)^{2+3}.M_{23} = -1.\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = -1$,

$C_{31} = (-1)^{3+1}.M_{31} = 1.\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = 0,$ $C_{32} = (-1)^{3+2}.M_{32} = -1.\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = -5,$

dan

$C_{33} = (-1)^{3+3}.M_{33} = 1.\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = 3.$

Adj (A) = $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 14 & 3 & -5 \\ -10 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ dan determinan A ; $|A| = 4.$

Jadi, $A^{-1} = ¼ \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 14 & 3 & -5 \\ -10 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7/2 & 3/4 & -5/4 \\ -5/2 & -1/4 & 3/4 \end{bmatrix}.$

3.5 Sistem Persamaan Linear (SPL)

Sistem persamaan linear dengan m buah persamaan linear dan n buah variabel (yang tidak diketahui) memiliki bentuk sebagai berikut :

$$
\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\
&a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + ... + a_{3n}x_n = b_3 \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n = b_m
\end{aligned}
\qquad .(1)
$$

dengan $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$: variabel, a , dan b konstan.

Pers (1) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut

$$
\begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} & \ldots & \ldots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \ldots & \ldots & \ldots \\
\ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\
\ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\
a_{m1} & & & & a_{mn}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ \ldots \\ x_n \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ \ldots \\ b_m \end{bmatrix}
\qquad (2)
$$

atau

$$A \;\; X = B$$

dengan

$$
\text{A} = \begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} & \ldots & \ldots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \ldots & \ldots & \ldots \\
\ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\
\ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\
a_{m1} & & & & a_{mn}
\end{bmatrix}, \qquad
\text{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ \ldots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ dan } \qquad
\text{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ \ldots \\ b_m \end{bmatrix}
\qquad (3)
$$

Asumsikan SPL (1) atau memiliki jawab atau penyelesaian.

Untuk menyelesaikan SPL tersebut diantaranya dapat digunakan **aturan Cramer dan invers matriks.**

3.5.1 Metode Cramer

Tinjau SPL dengan dua variabel sebagai berikut :

$$a_1 x + b_1 y = c_1 \quad (4)$$
$$a_2 x + b_2 y = c_2 \quad (5)$$

Kalikan pers.(4) dengan b_2 dan Pers.(5) dengan b_1 dan tambahkan kedua persamaan tersebut, yaitu

$$b_2 a_1 x + b_2 b_1 y = b_2 c_1 \quad (6)$$
$$- b_1 a_2 x - b_1 b_2 y = - b_1 c_2 \quad (7)$$
$$\text{---------------------------------}$$
$$b_2 a_1 x - b_1 a_2 x = b_2 c_1 - b_1 c_2$$

Assumsikan bahwa $a_1 b_2 - a_2 b_1$ tidak sama dengan nol, dan selesaikan x

diperoleh $x = \dfrac{b_2 c_1 - b_1 c_2}{b_2 a_1 - b_1 a_2}$ atau $x = \dfrac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \dfrac{D_x}{D}$

Dengan cara yang sama untuk y, diperoleh $y = \dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \dfrac{D_y}{D}$

Contoh 14 :

Selesaikan SPL $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$ dengan aturan Cramer.

Penyelesaian :

SPL tersebut dalam bentuk matriks adalah

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Hitung determinan berikut,

$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} = -14,$ $D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -28$, dan $D_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -14.$

Jadi, $x = \frac{D_x}{D} = 2$ dan $y = \frac{D_y}{D} = 1.$

Untuk sistem persamaan linear dengan 3 variabel berbentuk :

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1$$
$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2$$
$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3 ,$$

penyelesaian SPL adalah $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$ dan $z = \frac{D_z}{D}$.
Adapun determinan-determinan tersebut adalah

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$
$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Contoh 15 :

Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan SPL berikut.

2 x - y + 3 z = - 3

- x - y + 3 z = - 6

x - 2y - z = - 2

Penyelesaian :

Determinan D, D_x, D_y dan D_z diperoleh

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 21 , \quad D_x = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 3 \\ -6 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 21,$$

$D_y = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -1 & -6 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 42$, dan $D_z = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -6 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 21$.

Penyelesaian SPL adalah $x = D_x / D = 1$, $y = D_y / D = 2$, dan $z = D_z / D = -1$.

3.5.2 Metode Matriks

Sistem persamaan linear dalam bentuk matriks $AX = B$,

Penyelesaiannya adalah

$$X = A^{-1}B$$

dengan A^{-1} adalah invers matriks A.

Contoh 16 :

Tentukan harga x dan y dari sistem persamaan

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$$

Penyelesaian :

SPL : $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$, dan dalam bentuk matriks adalah $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

dengan

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$,

$A^{-1} = \frac{1}{-10-4}\begin{pmatrix} -5 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ \frac{4}{14} & -\frac{2}{14} \end{pmatrix}$,

Penyelesaian SPL adalah $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ \frac{4}{14} & -\frac{2}{14} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$, atau $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Jadi,x = 2 dan y = 1.

Contoh 17 : Tentukan x, y dan z dari sistem persamaan linear berikut :

$$\begin{aligned} x - y - z &= 6 \\ 2x + 5y - 3z &= 2 \\ -x + 4y - 3z &= 4 \end{aligned}$$

Penyelesaian :

Diperoleh $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$

Hitung A^{-1} dari matriks A yang berukuran (3 x 3) ; $A^{-1} = \dfrac{Adj\ A}{\det(A)}$

Hitung det(A) :

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -3 & 2 & 5 \\ -1 & 4 & -3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = (-15 -3 -8) - (6 -12 +5) = -25 .$$

Menghitung Adj (A) dan A^{-1} :

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = (1)(-15 +12) = -3$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = (-1)(-6 -3) = 9,$$

dan dengan cara sama, diperoleh $A_{13} = 13$, $A_{21} = -7$, $A_{22} = -4$, $A_{23} = -3$, $A_{31} = 8$, $A_{32} = 1$, dan $A_{33} = 7$. Diperoleh

$$Adj\ A = \begin{bmatrix} -3 & -7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 \\ 13 & -3 & 7 \end{bmatrix} \text{ dan } A^{-1} = \frac{1}{-25} \begin{bmatrix} -3 & -7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 \\ 13 & -3 & 7 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian SPL $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{-25} \begin{bmatrix} -3 & -7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 \\ 13 & -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$,

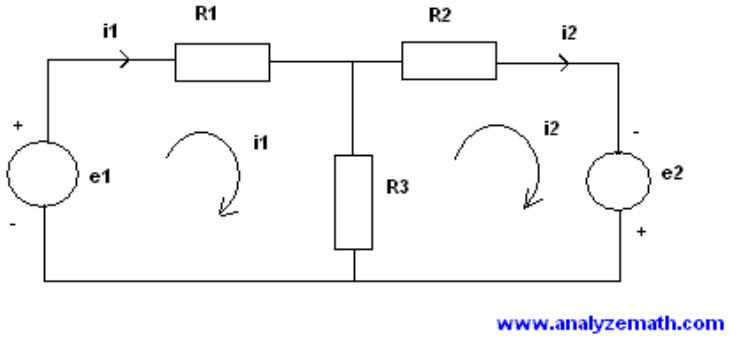
x = $\frac{1}{-25}$ (-18 -14 +32) = 0 ,

y = $\frac{1}{-25}$ (54 -8 +4) = -2 , dan

z = $\frac{1}{-25}$ (78 -6 +28) = -4.

Contoh 18 :

Diketahui rangkaian listrik seperti pada gambar berikut:



Gambar 29 Rangkaian Listrik

Tentukan i_1 dan i_2.

Penyelesaian :

Dari gambar 29 rangkaian listrik di atas, dan menggunakan hukum Kichhoff diperoleh SPL berikut.

loop 1: $e1 = R_1 i_1 + R_3 (i_1 - i_2)$

loop 2: $e_2 = R_2 i_2 + R_3(i_2 - i_1)$

atau $e1 = i_1 (R_1 + R_3) - i_2 R_3$

$e_2 = - i_1 R_3 + i_2 (R_2 + R_3)$

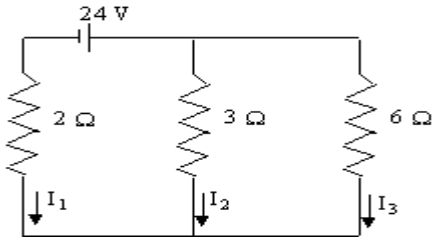
Dituliskan dalam bentuk matriks adalah $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$.

Misal e = $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$, R = $\begin{pmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix}$ dan i = $\begin{pmatrix} i_1 \\ i_1 \end{pmatrix}$.

Penyelesaian $i = R^{-1}e$ dengan R^{-1} adalah invers matriks R :

$$R^{-1} = \frac{1}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_3) - (R_3)^2}\begin{pmatrix} R_2 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_1 + R_3 \end{pmatrix}$$

Contoh 19 : Tentukan besar arus dari rangkaian listrik yang ditunjukkan pada gambar 30 berikut**.**



Gambar 30 Rangkaian Listrik

Penyelesaian :

Dari gambar 30 rangkaian listrik di atas, dan menggunakan hukum Kichhoff diperoleh S PL berikut

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$
$$-2I_1 + 3I_2 = 24$$
$$-3I_2 + 6I_3 = 0$$

Persamaan tersebut dituliskan dalam bentuk matriks adalah

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2_1 & 3_2 & 0 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 24 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Penyelesaian adalah $\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 0 \\ 24 \\ 0 \end{pmatrix}$

Dengan menyelesaikan seperti pada contoh 18, diperoleh I_1 = -6 Ampere , I_2 = 4 Ampere dan I_3 = 2 Ampere.